

Lab 2

Adaugati codul pentru fiecare exercitiu intr-un fisier separat numit `rezolvare_Lab2_exNUM.py`. (exemplu: `rezolvare_Lab2_ex1.py`)

Presupunem că lucrați la un proiect legat de forma de undă a sunetelor. O sarcină comună este aceea de a aproxima funcția trigonometrică sinus cu expresii matematice mai simple.

1. Calculați funcția reală $\sin(x)$ în $1 * \pi$. Salvați rezultatul în variabila `true_f`.

2. Implementați un program care să aproximeze funcția $\sin(x)$ prin până la 11 termeni Taylor. Adăgați pe rând termenii seriei Taylor la valoarea aproximată și salvați valorile intermediare într-o listă cu numele `truncated_f`. Salvați valoarea aproximată în punctul $1 * \pi$ în variabila `aprox_solution`. Atenție! Dezvoltarea în serie Taylor a funcției $\sin$ diferă de cea a funcției $\exp$. Afișați pe un grafic valoarea reală și toate valorile intermediare calculate.

3. Calculați valoarea funcției în 146 de puncte egal distribuite între $-\pi$ și π (`numpy.pi`). Limitați aproximarea la 3 termeni din seria Taylor. Salvați cele 146 puncte într-o listă numită `truncated_f_ex3`. Afișați pe un grafic funcția exactă și cele trei aproximări.

4. Calculați norma L2 pentru fiecare aproximare. Găsiți numărul minim de termeni pentru care norma L2 e mai mică decât toleranța 0.03 și salvați-l în variabila `best_order`. Salvați norma L2 corespunzătoare acestui ordin în variabila `best_error`.